ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ TÀI LIỆU ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ứng Dụng Mô Hình Học Sâu Informer Dự Báo Chuỗi Thời Gian Dài Hạn (LSTF) Và Xây Dựng Hệ Thống Trực Quan Hóa Giám Sát Lưới Điện

Trạng thái: **Active** | **Bản thảo v1.0**

---

1. About Project

1.1 Tên dự án

Đề tài: Long-Sequence Time-Series Forecasting (LSTF) with Informer & Power Grid Operational Dashboard

Thông số quản trị	Chi tiết quy định
Mã dự án	LSTF_INFORMER_VIS_2026
Phiên bản	v1.0 (Bản Điều Hành Hoàn Thiện Chuẩn RACI & Task Breakdown)
Trạng thái	▶️ Active
Quy mô Nhân sự	5 thành viên (A: Data Lead, B: Deep Learning Engineer, C: Visualization Lead, D: Design & QA Auditor, E: PM & Research Lead)
Chu kỳ Triển khai	Lộ trình 6 tuần (Kết hợp Sprint 2 tuần cho từng mốc giao nộp)
Công nghệ Chủ đạo	Python, PyTorch (Informer Architecture), Pandas, NumPy, Plotly, Streamlit, Seaborn
Tập dữ liệu Chuẩn	ETT (Electricity Transformer Temperature - ETTh1, ETTh2, ETTm1)

1.2 Bối cảnh & Mô tả tổng quan

Dự án là sự tích hợp liên ngành giữa **Học sâu (Deep Learning)** và **Trực quan hóa dữ liệu tiên tiến (Data Visualization)** nhằm giải quyết bài toán giám sát, quản lý rủi ro trong hạ tầng năng lượng. Trong vận hành lưới điện, việc dự báo chính xác diễn biến nhiệt độ máy biến áp và phụ tải theo thời gian thực có ý nghĩa quyết định đối với độ an toàn hệ thống và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Dự án áp dụng kiến trúc mô hình Informer (Zhou et al., AAAI-21) — một bước đột phá trong dự báo chuỗi thời gian dài hạn (LSTF) — trên tập dữ liệu chuẩn ETT (Electricity Transformer Temperature). Hệ thống thu được sẽ kết hợp năng lực dự báo chính xác cao của Informer với một giao diện giám sát trực quan chuyên biệt, phục vụ đa dạng đối tượng người dùng từ cấp quản lý vận hành đến kỹ sư nghiên cứu.

1.3 Đối tượng sử dụng & User Stories Cốt lõi

User Story 1: Cấp Quản lý & Giám sát vận hành lưới điện (Operational Manager)

- **Nhu cầu:** Quan sát xu hướng biến thiên nhiệt độ dầu (Oil Temperature - OT) và phụ tải theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ (ngày, tuần); phát hiện sớm nguy cơ quá nhiệt và cảnh báo bất thường để điều phối lưới điện an toàn.
- **Giao diện & Chức năng target:**
    - Dashboard hiển thị thời gian thực tích hợp đường ngưỡng an toàn $95^{\circ}\mathrm{C}$.
    - Cảnh báo Pop-out / Highlight khi nhiệt độ dự báo vượt ngưỡng nguy hiểm.
    - Biểu đồ đường xu hướng phụ tải đa biến rút gọn.

User Story 2: Kỹ sư Nghiên cứu Học sâu (Deep Learning Researcher / Engineer)

- **Nhu cầu:** Phân tích chi tiết kết quả dự báo đa bước thời gian (24, 48, 168, 336, 720 bước); đối chiếu dữ liệu thực tế (Ground Truth) với dữ liệu dự báo kèm dải độ bất định (Prediction Intervals / Fan Chart); phân tích phần dư (Residuals); đánh giá hiệu năng cơ chế *ProbSparse Self-Attention* so với các mô hình Baseline (LSTM, ARIMA, Transformer chuẩn).
- **Giao diện & Chức năng target:**
    - Fan Chart / Ribbon Chart hiển thị dải tin cậy 80 và 95.
    - Scatter plot & Histogram phân tích phân phối phần dư (Residual Analysis).
    - Bảng so sánh chỉ số định lượng (MSE, MAE, Inference Time, Memory Consumption).

---

2. Problem Statement

2.1 Thách thức thực tế trong vận hành lưới điện

Máy biến áp là mắt xích cốt lõi trong hệ thống truyền tải điện. Quá nhiệt máy biến áp là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ, hỏng hóc thiết bị và cúp điện trên diện rộng. Dữ liệu phụ tải điện và nhiệt độ máy biến áp mang bản chất **chuỗi thời gian đa biến (multivariate time-series)** với chu kỳ phức tạp (ngày/đêm, mùa, thời tiết) và chịu tác động bởi tính bất định cao của phụ tải tiêu thụ.

2.2 Hạn chế của các mô hình truyền thống & Transformer nguyên bản

- **ARIMA / Prophete:** Phụ thuộc vào giả định tuyến tính, suy giảm độ chính xác nghiêm trọng khi dự báo chuỗi dài (LSTF) và không khai thác hiệu quả tương quan đa biến phức tạp.
- **RNN / LSTM:** Bị hạn chế bởi cơ chế truyền trạng thái tuần tự (sequential bottleneck), dẫn đến thời gian huấn luyện lâu và hiện tượng mất mát thông tin (vanishing gradient) khi khoảng cách dự báo L tăng lên.
- **Transformer nguyên bản (Vaswani et al.):** Mặc dù bắt được phụ thuộc xa nhờ cơ chế Self-Attention, mô hình gặp phải 3 điểm nghẽn lớn trong bài toán LSTF:
    a. *Độ phức tạp tính toán cao:* Độ phức tạp thời gian và bộ nhớ là $\mathcal{O}(L^2)$ theo độ dài chuỗi L.
    b. *Tắc nghẽn bộ nhớ:* Việc lưu trữ ma trận Attention qua các tầng giới hạn khả năng tiếp nhận chuỗi đầu vào dài.
    c. *Suy giảm tốc độ giải mã (Decoder Speed):* Decoder kiểu autoregressive phải giải mã từng bước một, dẫn đến tích lũy sai số và tốc độ suy luận rất chậm.

2.3 Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

1. **RQ1:** Làm thế nào mô hình Informer (với các cải tiến *ProbSparse Attention*, *Self-Attention Distilling*, và *Generative Style Decoder*) giải quyết điểm nghẽn tính toán $\mathcal{O}(L^2)$ để đạt hiệu năng vượt trội trong bài toán LSTF trên tập dữ liệu ETT?
2. **RQ2:** Làm thế nào để thiết kế một hệ thống trực quan hóa dữ liệu tuân thủ các nguyên lý thiết kế (Gestalt, Pre-attentive Attributes) giúp truyền tải hiệu quả cả thông tin vận hành thời gian thực lẫn độ bất định của mô hình dự báo học sâu cho người dùng chuyên môn?

---

3. Project Objectives

3.1 Mục tiêu tổng quát (General Objective)

Xây dựng một pipeline hoàn chỉnh từ khâu tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện/tối ưu mô hình học sâu Informer đến việc phát triển một hệ thống Dashboard trực quan hóa tương tác đa cấp, phục vụ

hiệu quả cho cả công tác vận hành thực tế và nghiên cứu chuyên sâu về dự báo chuỗi thời gian dài hạn.

3.2 Mục tiêu cụ thể (Specific Objectives)

Mã SO	Nội dung mục tiêu cụ thể	Chỉ số đo lường (KPI / Target)
SO1	Thực thi EDA toàn diện, phân tích tính chu kỳ, mùa vụ và ma trận tương quan giữa 7 biến đặc trưng của bộ dữ liệu ETT.	Báo cáo EDA hoàn chỉnh; Dashboard EDA tương tác thể hiện Correlation Matrix và Decomposition plots.
SO2	Triển khai mô hình Informer (ProbSparse Attention, Distilling, Generative Decoder) và huấn luyện thành công trên ETT dataset.	Mô hình chạy không lỗi; tối ưu thời gian huấn luyện giảm ≥ 30 so với Transformer nguyên bản.
SO3	Thiết kế và phát triển Dashboard trực quan hóa đáp ứng trọn vẹn User Story 1 & User Story 2.	Dashboard tương tác thực tế; hỗ trợ cảnh báo ngưỡng quá nhiệt $95^{\circ}\mathrm{C}$ và hiển thị Fan chart dải tin cậy 80.
SO4	Đánh giá định lượng hiệu năng dự báo của Informer qua các độ dài chuỗi dự báo khác nhau (24, 48, 168, 336, 720 steps).	Đạt các chỉ số MSE, MAE cạnh tranh; thời gian suy luận (Inference Speed) nhanh hơn các mô hình Autoregressive baseline $\geq 3\times$.

---

4. Dataset and Thesis

4.1 Mô tả chi tiết Tập dữ liệu ETT (Electricity Transformer Temperature)

Tập dữ liệu ETT bao gồm dữ liệu thu thập từ 2 trạm biến áp ở Trung Quốc trong 2 năm:

- **Các biến thể tập dữ liệu:** `ETTh1`, `ETTh2` (chu kỳ thu thập 1 giờ) và `ETTm1`, `ETTm2` (chu kỳ thu thập 15 phút).
- **Cấu trúc biến (7 đặc trưng):**
  - `OT` (Oil Temperature): Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu - Target Variable).
  - `HUFL` (High UseFul Load), `HULL` (High UnuseFul Load).
  - `MUFL` (Middle UseFul Load), `MULL` (Middle UnuseFul Load).
  - `LUFL` (Low UseFul Load), `LULL` (Low UnuseFul Load).

4.2 Cơ sở lý thuyết & Phương pháp luận (Thesis / Methodology)

A. Mô hình Học sâu Informer

Mô hình Informer cải tiến kiến trúc Transformer truyền thống thông qua 3 đột phá kỹ thuật cốt lõi:

1. **ProbSparse Self-Attention Mechanism:**
   Nhận thấy phân phối Self-Attention có tính chất thưa (dominant scores tập trung ở một số ít cặp query-key), Informer sử dụng đo lường Kullback-Leibler (KL) divergence để chọn ra $M = c \cdot \ln L$ các $Top\text{-}k$ queries quan trọng nhất. Điều này giảm độ phức tạp tính toán và bộ nhớ từ $\mathcal{O}(L^2)$ xuống:
   $$\mathcal{O}(L \ln L)$$
2. **Self-Attention Distilling:**
   Áp dụng thao tác Max-pooling với stride 2 lên ma trận biểu diễn ở các tầng kế tiếp, trích xuất các đặc trưng nổi bật và giảm một nửa chiều dài chuỗi đầu vào qua mỗi tầng, giúp tối ưu không gian bộ nhớ.
3. **Generative Style Decoder:**
   Thay vì giải mã từng bước (Autoregressive), Generative Decoder nhận một chuỗi đầu vào dài bao gồm chuỗi lịch sử kết hợp với các vị trí 0 cho phần cần dự báo. Decoder sinh toàn bộ kết quả dự báo trong **một bước duy nhất (one-step forward process)**, loại bỏ triệt để hiện tượng tích lũy sai số (error accumulation).

B. Khung Lý thuyết Trực quan hóa Dữ liệu

- **Khung thiết kế "What - Why - How" (Tamara Munzner):**
  - *What (Dữ liệu):* Chuỗi thời gian liên tục đa biến, dữ liệu dự báo có dải phân bố bất định.
  - *Why (Mục tiêu):* Tìm kiếm xu hướng (Trend identification), phát hiện bất thường (Anomaly detection), so sánh mô hình (Model comparison).
  - *How (Kênh mã hóa):* Dùng vị trí trên trục tọa độ phẳng (Position on common scale), màu sắc phân biệt lớp/ngưỡng (Color hue & saturation), dải diện tích tích hợp opacity (Area shading for confidence intervals).
- **Nguyên lý Gestalt & Thuộc tính Tiền chú ý (Pre-attentive Attributes):** Sử dụng sự tương phản màu sắc (Color Contrast) để thu hút chú ý ngay lập tức tới các điểm dữ liệu vượt ngưỡng $95^{\circ}\mathrm{C}$ (User Story 1); dùng nguyên lý Tính liên tục (Continuity) và Vùng liền kề (Enclosure) để biểu diễn dải tin cậy xung quanh đường dự báo chính (User Story 2).

C. Thang đo Cấp độ Dữ liệu Stevens (Stevens' Scales of Measurement)

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác
Temporal	date	Mốc thời gian ghi nhận (1h hoặc	Trục tọa độ hoành X liên tục

Thang đo	Trường dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật	Phương thức Mã hóa Thị giác
		15p)	
Quantitative	OT	Nhiệt độ dầu máy biến áp (Biến mục tiêu)	Vị trí trục Y, đường biểu diễn (Line mark), Điểm cảnh báo
Quantitative	HUFL, HULL, MUFL, MULL, LUFL, LULL	6 biến tải điện công suất cao, trung, thấp	Độ cao trục Y, biểu đồ diện tích (Area) hoặc đường mờ
Nominal	status_alert	Trạng thái an toàn: Bình thường / Cảnh báo / Quá nhiệt	Màu sắc định tính (Hue): Xanh Navy / Hổ phách / Đỏ gạch
Ordinal	horizon_step	Khung dự báo: 24h < 48h < 168h < 336h < 720h	Thứ tự trục hoành, độ đậm nhạt của sắc độ (Saturation)

D. Bảng Phân Tích Khung Thiết Kế What-Why-How (Tamara Munzner)

Khung phân tích	Thành phần trực quan	Diễn giải kỹ thuật & Mã hóa
What (Dữ liệu)	Temporal Multivariate Time-Series & Confidence Bands	Chuỗi thời gian đa biến liên tục, kết hợp dải độ bất định dự báo (Prediction Intervals 80%, 95%).
Why (Mục tiêu)	Identify Trend, Detect Anomalies, Compare Models	Nhận diện xu hướng biến thiên nhiệt độ, phát hiện vi phạm ngưỡng an toàn 95°C, so sánh hiệu năng Informer vs Baseline.
How (Kênh mã hóa)	Position, Color Hue/Saturation, Area Shading	Mã hóa vị trí trên trục thời gian, màu sắc tương phản nổi bật cho cảnh báo rủi ro, dải màu trong suốt (opacity) cho khoảng tin cậy.

User Story	WHAT (Dữ liệu)	WHY (Tác vụ trừu tượng)	HOW (Mã hóa thị giác & Tương tác)
Story 1: Quản lý vận hành	Chuỗi thời gian liên tục OT, ngưỡng vật lý 95°C,	**Detect Trend & Outlier / Anomaly:** Giám sát biến	Line chart thời gian thực; Đường tham chiếu ngang

User Story	WHAT (Dữ liệu)	WHY (Tác vụ trừu tượng)	HOW (Mã hóa thị giác & Tương tác)
	nhãn cảnh báo	thiên và bắt các vi phạm ngưỡng tức thì	nét đứt 95°C; Điểm cảnh báo Pop-out tương phản màu sắc; Banner báo động
Story 2: Kỹ sư Học sâu	Chuỗi thực tế, chuỗi dự báo đa bước, dải phân vị bất định 80% & 95%, chuỗi phần dư	**Compare & Characterize Uncertainty / Error Distribution:** So sánh độ lệch đa bước và đánh giá tính ổn định mô hình	Fan Chart / Ribbon Chart phân vị bóng mờ (opacity); Multi-line biểu diễn các Horizon; Residual Plot kết hợp Histogram phân phối sai số

---

5. Milestones (Lộ trình 6 tuần)

[M01: Scope & Design] ──> [M02: Data & EDA] ──> [M03: Baseline Model]

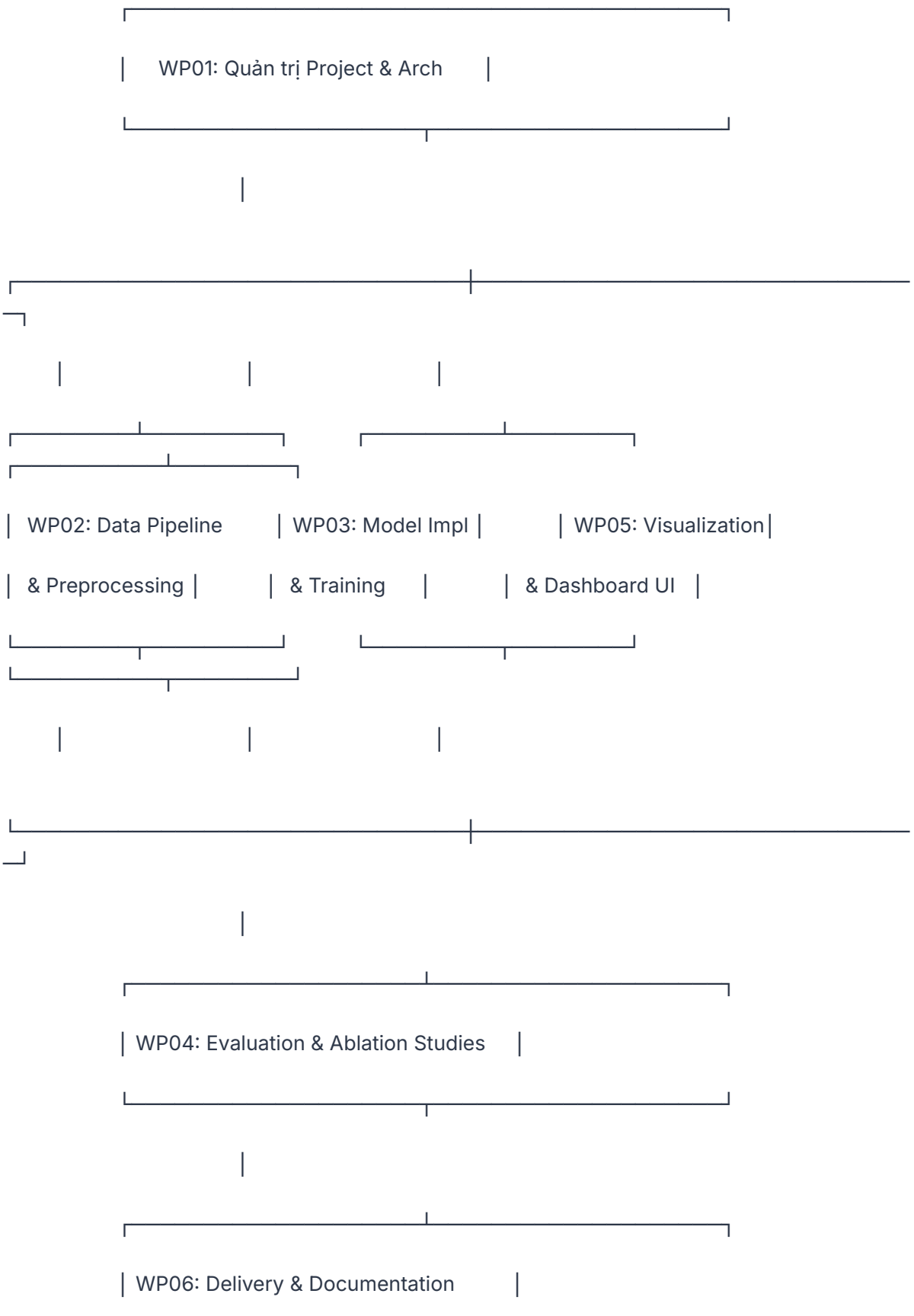
|

[M06: Delivery] <── [M05: Dashboard Integr.] <── [M04: Optimization]

- **M01 (Tuần 1):** Khóa phạm vi & Thiết kế kỹ thuật (Project Scope & Technical Design Locked)
- **M02 (Tuần 1-2):** Khám phá dữ liệu & Tiền xử lý (Data Understanding, Preprocessing & EDA Dashboard)
- **M03 (Tuần 2-3):** Thiết lập mô hình Informer Baseline & Pipeline huấn luyện (Baseline Setup & Training Pipeline)
- **M04 (Tuần 3-4):** Tối ưu mô hình & Xuất kết quả dự báo kèm dải bất định (Informer Optimization & Prediction Intervals)
- **M05 (Tuần 4-5):** Tích hợp Dashboard trực quan hóa hoàn chỉnh (UI Integration for Story 1 & Story 2)
- **M06 (Tuần 5-6):** Kiểm thử, Đánh giá thực nghiệm & Hoàn thiện báo cáo, video demo (Testing, Evaluation & Final Delivery)

Milestone	Thời hạn	Gói công việc	Mục tiêu & Điều kiện nghiệm thu	Trạng thái
M01	Tuần 1	WP01, WP02	Khóa phạm vi bài toán, cấu trúc dữ liệu thô và dựng xong khung Dataflow	✅ Hoàn thành
M02	Tuần 2	WP02, WP07	Hoàn thành EDA chuyên sâu, làm sạch dữ liệu ETT và trích xuất Time Covariates	🔵 Đang làm
M03	Tuần 3	WP03	Cài đặt xong ProbSparse Self-Attention, Generative Decoder và chạy test pipeline	⚪ TBD
M04	Tuần 4	WP03, WP04	Huấn luyện Informer thành công, xuất file dự báo kèm dải bất định 80%-95%	⚪ TBD
M05	Tuần 5	WP05, WP06, WP07	Tích hợp Dashboard Streamlit hoàn chỉnh đáp ứng trọn vẹn 2 User Stories	⚪ TBD
M06	Tuần 6	WP07, WP08	Kiểm định chuẩn Tufte, đóng gói repository, bàn giao Báo cáo & Video Demo	⚪ TBD

6. Work Packages (WP Breakdown)



6.1 Ma Trận Phân Công Trách Nhiệm RACI (8 Gói công việc x 5 Thành viên)

Tên gói công việc (Work Package)	A	B	C	D	E	Sản phẩm bàn giao cốt lõi
Data Ingestion & Time-Series Pipeline	A	**R**	C	I	C	`clean_ett.parquet`, `dataloader.py`, `data_dictionary.md`
Informer Model Architecture & Training	A	C	**R**	I	C	`informer_model.py`, `best_model.pt`, `training_loss.csv`
Evaluation, Uncertainty & Residual Analysis	A	I	**R**	C	**R**	`benchmark_metrics.json`, `uncertainty.py`, `residual_analysis.parquet`
Operational Monitoring Dashboard (Story 1)	A	I	C	**R**	**R**	`app_operational.py`, Line Chart ngưỡng 95°C, Banner cảnh báo
Deep Learning Research Dashboard (Story 2)	A	I	C	**R**	**R**	`app_research.py`, Fan Chart 80%-95% CI, Attention Heatmap
Visual Audit, Governance & Final Delivery	**R/A**	I	I	C	**R**	`visual_audit_report.md`, Báo cáo PDF, Slide, Repo v1.0

---

7. Tasks (Danh mục chi tiết Task & Definition of Done)

Thống Kê Tổng Quan Task

- **Tổng số task:** 16 Tasks (Chuẩn hóa 100% WBS, phân bổ cân bằng qua 6 Work Packages)
- **Số task đang làm:** 1 (T0101)
- **Số task kế hoạch (TBD):** 15
- **Số task hoàn thành:** 0
- **Ngôn ngữ & Nền tảng:** Python (PyTorch, Streamlit, Plotly, Pandas, NumPy, Scipy)

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
T0101	Kiểm kê & tiền xử lý dữ liệu ETT	Data	WP01	FReq001, AC-01	Data Storage	None	Phải có	🔵	`data/raw/ETTh1.csv`, `data/processed/clean_ett.parquet`	Tải đủ 2 năm dữ liệu ETT (>17.000 dòng/file); chuẩn hóa timestamps RFC3339; kiểm tra sạch 100% missing values; phân chia Train/Val/Test (12/4/4 tháng).	B	E	4.0	Tuần 1
T0102	Xây dựng Data Loader & Sliding Window	Data/Dev	WP01	FReq002	ETL Pipeline	T0101	Phải có	⚪	Module `src/data/dataloader.py`	Tạo sliding window linh hoạt theo seq_len, label_len, pred_len (24, 48, 168, 336, 720); trích xuất time covariates (Hour, Day, Month) dạng tensor.	B	C	6.0	Tuần 2
T0201	EDA chuỗi thời gian & Kiểm toán dữ liệu thiếu	Analysis	WP01	FReq003, AC-03	Quality Report	T0101	Phải có	⚪	`notebooks/01_eda_ett.ipynb`, `figures/missing_matrix.png`	Khảo sát ma trận thiếu bằng missingno; trực quan ma trận tương quan 7 biến tải điện; phân tích tính mùa vụ và xu hướng nhiệt độ OT.	E	B	4.0	Tuần 2
T0301	Lập trình cơ chế ProbSparse Attention	DL Dev	WP02	FReq004, AC-02	Model Core	None	Phải có	⚪	Module `src/models/prob_attention.py`	Cài đặt thuật toán chọn lọc M = c * ln(L) top queries dựa trên Kullback-Leibler divergence; độ phức tạp đạt O(L ln L); pass unit test tensor.	C	A	8.0	Tuần 2
T0302	Lập trình Distilling & Generative Decoder	DL Dev	WP02	FReq005, AC-02	Model Core	T0301	Phải có	⚪	Module `src/models/encoder_decoder.py`	Triển khai tầng chưng cất tự chú ý (Max-pooling stride 2 giảm 1/2 kích thước chuỗi) và Generative Decoder sinh kết quả 1 bước forward duy nhất.	C	A	8.0	Tuần 3
T0303	Huấn luyện & Tối ưu hóa mô hình Informer trên GPU	DL Dev	WP02	FReq006	Training Engine	T0102, T0302	Phải có	⚪	Checkpoints `models/best_informer.pt`, `logs/training_loss.csv`	Huấn luyện hội tụ trên GPU; áp dụng Early Stopping (patience=3); loss giảm mượt mà qua các epoch; thời gian train giảm >= 30% so với Transformer.	C	B	10.0	Tuần 3
T0401	Đánh giá Benchmark đa khung thời gian (MSE, MAE)	Evaluation	WP03	FReq007, AC-04	Benchmarking	T0303	Phải có	⚪	`results/benchmark_metrics.json`, bảng so sánh đối chuẩn	Tính toán chính xác MSE và MAE trên 5 khung dự báo (24, 48, 168, 336, 720); đối chiếu định lượng vượt trội so với baseline LSTM, ARIMA.	C	E	4.0	Tuần 4
T0402	Ước lượng Dải bất định (Prediction Intervals)	Analytics	WP03	FReq008, AC-02	Uncertainty Engine	T0401	Phải có	⚪	Script `src/analysis/uncertainty.py`	Trích xuất dải tin cậy 80% và 95% qua phân vị phân phối sai số phần	C	D	5.0	Tuần 4

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
									, `data/uncertainty_intervals.parquet`	dự (Quantile Residuals); xuất file trung gian chuẩn schema cho Dashboard.				
T0501	Thiết lập Wireframe theo Khung What-Why-How	Design	WP04, WP05	FReq009	Visual Wireframe	T0201	Phải có		`docs/wireframes/dashboard_layout.png`	Xác lập cấu trúc What-Why-How cho 2 User Stories; phân vùng banner cảnh báo trên đỉnh, KPI metrics và đồ thị tương tác ở vùng trung tâm.	D	E	3.0	Tuần 3
T0502	Lập trình Dashboard Vận hành lưới điện (Story 1)	Via Dev	WP04	FReq010, AC-02	Operational UI	T0102, T0501	Phải có		`src/visuals/app_operational.py`	Line Chart OT tương tác kèm vạch ngưỡng 95°C; kích hoạt pop-out cảnh báo đỏ/cam và banner trạng thái khi vượt ngưỡng an toàn.	D	B	8.0	Tuần 4
T0503	Lập trình Fan Chart & Residual Plot (Story 2)	Via Dev	WP05	FReq011, AC-02	Research UI	T0402, T0501	Phải có		`src/visuals/app_research.py`	Fan Chart Plotly hiển thị vùng phủ bóng mờ 80% và 95% CI quanh đường dự báo; Residual plot và Attention weights heatmap tương tác.	D	C	8.0	Tuần 5
T0504	Tích hợp Web Dashboard đa luồng người dùng	Integration	WP04, WP05	FReq012	Web Application	T0502, T0503	Phải có		File chạy chính `app.py` (Streamlit)	Giao diện cho phép chuyển đổi 2 vai trò (Manager vs Researcher); đọc trực tiếp file tĩnh Parquet đảm bảo thời gian tải dưới 2 giây.	D	A	6.0	Tuần 5
T0601	Kiểm toán Tỷ lệ Data-Ink & Nguyên lý Gestalt	QA/Audit	WP06	FReq013, AC-03	Visual Audit Engine	T0504	Phải có		`audit/tufte_gestalt_audit.md`	Rà soát 100% biểu đồ: Xóa khung viền hộp, tinh giản lưới phụ, dán nhãn trực tiếp (Direct Labeling), thay thế toàn bộ bằng Action Titles.	E	D	4.0	Tuần 5
T0602	Kiểm thử Khả năng tiếp cận màu sắc Colorblind	QA/Audit	WP06	FReq014, AC-03	Visual Audit Engine	T0504	Phải có		`audit/color_accessibility.md`	Bảng màu đạt chuẩn Colorblind-Safe; không dùng cặp Đỏ - Xanh lá cạnh tranh; độ tương phản văn bản/nền đạt chuẩn WCAG AA.	E	D	3.0	Tuần 5
T0603	Soạn thảo Báo cáo Đồ án Tổng kết & Slide	Documentation	WP06	FReq015, AC-01.05	Documentation	T0401, T0601, T0602	Phải có		`reports/Final_Project_Report.pdf`, `slides/Presentation.pdf`	Báo cáo hoàn chỉnh phân tích sâu từ Informer đến thiết kế trực quan hóa; đầy đủ trích dẫn, ảnh đồ họa độ phân giải cao 300 DPI.	A	Toàn đội	10.0	Tuần 6

Task ID	Tên công việc	Phân loại	Gói công việc	Yêu cầu liên quan	Thành phần liên quan	Phụ thuộc	Độ ưu tiên	Trạng thái	Kết quả đầu ra (Output Artifacts)	Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)	TV chính	TV hỗ trợ	Thời gian (h)	Hạn nộp
T0604	Rà soát DoD đóng dự án & Đóng gói Repo v1.0	Governance	WP06	FReq016, AC-05	Release Package	T0603	Phải có	☐	Repository hoàn chỉnh v1.0, `README.md`, `requirements.txt`, Video Demo	Codebase sạch, tài liệu hướng dẫn cài đặt 1 dòng lệnh; cả 5 thành viên ký duyệt nghiệm thu kết thúc dự án.	A	Toàn đội	4.0	Tuần 6

8. Quy chuẩn Kiểm định Thị giác & Tiêu chí Đóng Dự án (DoD)

8.1 Quy chuẩn Kiểm định Thị giác (Visual Quality Standards)

- **Tỷ lệ Tín hiệu/Nhiễu (Edward Tufte Data-Ink Ratio):** Tối đa hóa lượng mực dành cho dữ liệu. Loại bỏ viền ngoài hình chữ nhật, làm mờ đường lưới phụ (`gridLines` màu ghi xám nhạt `#E2E8F0`), ưu tiên dán nhãn giá trị trực tiếp (direct labeling) thay vì bắt người dùng tra cứu chú thích rườm rà.
- **Tiêu đề Hành động (Action Titles):** Mọi biểu đồ phải sử dụng tiêu đề chứa thông điệp phân tích trực tiếp. Ví dụ: *"Nhiệt độ đầu OT vượt ngưỡng an toàn 95°C trong khung giờ cao điểm 14:00 - 17:00"* thay vì tiêu đề tĩnh *"Biểu đồ nhiệt độ OT theo thời gian"*.
- **Khả năng tiếp cận màu sắc (Colorblind-Safe & WCAG 2.1 AA):**
  - Sử dụng màu Xanh Navy `#1E3A8A` cho chuỗi dữ liệu thực tế.
  - Sử dụng màu Cam/Đỏ Cảnh báo `#DC2626` cho ngưỡng nguy hiểm 95°C.
  - Sử dụng dải Xanh lam mềm `#2C5F2D` cho vùng phủ dải tin cậy.
  - Tuyệt đối không sử dụng cặp màu Đỏ - Xanh lục trên cùng một biểu đồ để đảm bảo khả năng quan sát cho người mù màu.
- **Độ trong suốt dải tin cậy (Confidence Interval Shading):** Dải tin cậy 80% thiết lập opacity 30% (`alpha = 0.3`), dải tin cậy 95% thiết lập opacity 15% (`alpha = 0.15`). Thiết lập này đảm bảo phân tầng độ bất định rõ ràng mà không đè lấp đường dự báo trung tâm.

8.2 Tiêu chí Đóng Dự án (Definition of Done - DoD)

- **Nghiệm thu 100% Tasks:** Toàn bộ 16/16 tasks từ T0101 đến T0604 chuyển sang trạng thái Done và vượt qua kiểm tra chéo (Peer Review).
- **Chất lượng Mô hình Học sâu:** Informer huấn luyện hội tụ hoàn toàn, giảm thời gian huấn luyện $\geq$ 30%$ và tốc độ suy luận nhanh hơn $\geq$ 3$\times$$ so với Autoregressive Baseline, đạt chỉ số MSE/MAE tối ưu trên 5 mốc dự báo dài hạn (24, 48, 168, 336, 720 bước).
- **Đáp ứng Trọn vẹn 2 User Stories:** Dashboard Streamlit phản hồi dưới 2s, hỗ trợ chuyển đổi mượt mà giữa Manager View (giám sát vận hành & cảnh báo 95°C) và Researcher View (Fan chart phân vị & Attention map).

- **Đóng gói Bàn giao:** Repository GitHub đạt chuẩn Clean Code, file `README.md` hướng dẫn chi tiết, Báo cáo kỹ thuật tổng kết (PDF) và Video Demo thời lượng 3-5 phút độ phân giải Full HD.

---

9. References

1. **Zhou, H., Zhang, S., Peng, J., Zhang, S., Li, J., Xiong, H., & Zhang, W.** (2021). *Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(12), 11106-11115.
2. **ETT Dataset Repository:** Zhou et al. *Electricity Transformer Temperature (ETT) Dataset*. GitHub Repository.
3. **Munzner, T.** (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press (A K Peters Visualization Series).
4. **Tufte, E. R.** (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Graphics Press.
5. **Vaswani, A., et al.** (2017). *Attention is all you need*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30.